

ReIG-DQ：散逸量子ダイナミクスの 監査済み設計フレームワーク

両立性境界・射影収束・コア吸引・論理回復・順序付き CPTP パス

脇田泰行 (Yasuyuki Wakita / Mechanic-Y)

2026-08-15 — v1.1 BIBLIOGRAPHY-FROZEN

目次

要旨	2
1. はじめに	3
2. 再構築方法と provenance	4
2.1 Quarantine-first reconstruction	4
2.2 Builder / Independent Verifier / Freeze	4
2.3 Authority order	4
3. Identity semantics	4
3.1 四つの意味レベル	4
3.2 固定された非含意	5
3.3 pure state での ray/density 対応	5
4. T-DQ-01 : Operational Compatibility Boundary	6
4.1 Lüders fixed point	6
4.2 Core extraction と operational compatibility	6
4.3 Strong pairwise condition は十分だが必要ではない	7
4.4 Operational incompatibility boundary	7
5. T-DQ-02 : Projective Asymptotic Convergence	7
5.1 Dominant eigenray theorem	7
5.2 Jordan-corrected rate	8
5.3 vector convergence と ray convergence	8
5.4 No-gap boundary	9
5.5 T-DQ-02E	9
6. T-DQ-03 : I_0 Core Attraction	9
6.1 One-way partial-isometry GKLS model	9
6.2 Exact I_0 attraction	10
6.3 Exact block solution	10
6.4 Fixed-point space	10
6.5 General I_0 Lyapunov sufficient condition	11
7. T-DQ-04 : I_1 Exact Logical Recovery	11
7.1 Code/error isometry	11
7.2 Exact I_1 recovery	11
7.3 Dissipative recovery mixture	12
7.4 Conditional / unconditional separation	12
7.5 Residual diamond distance	12
7.6 Canonical two-qubit example	13
8. T-DQ-05 : Finite-Stage Path Semantics	13

8.1 Ordered physical paths	13
8.2 Global order-independence criterion	14
8.3 Leading order sensitivity	14
8.4 Commutator-not-GKLS guardrail	14
8.5 State-observable witness	14
8.6 Same-primitive exact reachability	15
8.7 Identity-level path diagnostics	15
Related Works	16
Measurement update and compatibility	16
Projective geometry of pure quantum states	16
GKLS dynamics and engineered dissipation	16
Quantum error correction	16
Positioning rule	16
9. Quarantine Register と再発防止	16
9.1 F_{core} と identity の混同	17
9.2 非 CPTP 写像	17
9.3 非可換性と novelty	17
9.4 Self-containing baseline	17
9.5 保存量と order parameter	17
10. 議論	17
10.1 五つの核が分離している意味	17
10.2 監査履歴の役割	18
10.3 設計フレームワークとしての位置づけ	18
11. 限界	18
12. 結論	19
Appendix A. Frozen theorem mapping	19
Appendix B. Manuscript audit requirements	19
References	20
Bibliography integration rule	20
Content Freeze Provenance	20
Bibliography Integration Provenance	21
Bibliography Freeze Provenance	21

要旨

本稿は、散逸量子系に関する設計フレームワーク ReIG-DQ の再構築結果をまとめる。目的は新しい普遍原理を主張することではなく、形式監査後に残った有限次元の数学的内容を、両立性、収束、散逸吸引、論理回復、有限段階パス依存性という相互に区別された層へ整理することである。

第一に、有限次元 PVM に対する Lüders 写像について、単一作用素の不変性と測定射影子との可換性を同値として固定する一方、core 作用素空間全体の operational compatibility は各 core 射影子との pairwise commutation ではなく、Lüders 写像による core 作用素空間の不変性で特徴づけられることを示す。Bell 射影子族は、pairwise strong condition が必要条件ではないことの明示例を与える。

第二に、線形反復の「同一性」を位相固定ベクトルではなく複素射影空間上の ray として扱い、厳密な支配スペクトルギャップ、代数的に単純な支配固有値、および初期状態の非零支配成分のもとで dominant eigenray への収束を定式化する。純粋状態では Fubini-Study 距離と trace distance の間に

$$D_{\text{tr}}(\rho_u, \rho_v) = \sin d_{\text{FS}}([u], [v])$$

が成立し、ray 収束と rank-one density 収束は同じ projective 現象の二表現となる。

第三に、partial isometry jump を用いた有限次元 GKLS モデルにおいて、core occupancy I_0 の厳密な指数吸引則、exact block solution、CPTP かつ冪等な漸近 retraction、固定点空間を与える。ここで core occupancy は logical identity I_1 と明確に分離される。

第四に、指定された error isometry V に対して

$$K_R V = P$$

を満たす回復写像を導入し、code 作用素代数全体に対する exact logical recovery、有限時間の error/recovered mixture、conditional logical identity channel、および

$$\frac{1}{2} \|\Lambda_t - \mathcal{J}_P\|_\diamond = e^{-\kappa t}$$

を示す。

第五に、二つの GKLS 生成子による有限段階の順序付き CPTP パスを定式化する。generator commutator は短時間の order sensitivity を記述するが、単独の GKLS 生成子とは仮定されない。実際、canonical qubit 例では commutator exponential は trace preserving でありながら非 CP である。さらに、same-primitive baseline での exact reachability は定義上自明であり、非可換性・order dependence・自己包含 baseline のいずれも新しい物理原理や N2 novelty の証拠とは扱わない。

本稿の中心的成果は、主張を拡張することではなく、何が証明され、何が証明されていないかを、**identity level**・物理写像・**provenance**・**Quarantine Register** によって分離する設計規律にある。

Keywords: dissipative quantum dynamics, GKLS, CPTP, projective convergence, quantum error recovery, Lüders map, path dependence, provenance, audit

1. はじめに

量子系・開放系・制御系を統合的に記述しようとする枠組みでは、異なる数学的対象を一つの語で扱うことがしばしば誤推論を生む。典型例は、「ある部分空間に入った」ことと「論理情報が保存された」こと、「ベクトルが収束した」ことと「位相同値類として同一になった」こと、「二つの有限時間操作の順序で結果が変わる」ことと「新しい物理原理が存在する」ことの混同である。

ReIG-DQ は、この種の混同を避けるために、既存の主張群をそのまま擁護するのではなく、監査で残った数学だけを有限次元の明示的な定理群として再構築したものである。本稿では次の五つの数学核を扱う。

1. **T-DQ-01:** operational compatibility boundary
2. **T-DQ-02:** projective asymptotic convergence
3. **T-DQ-03:** I_0 core attraction
4. **T-DQ-04:** I_1 exact logical recovery
5. **T-DQ-05:** finite-stage path semantics

これらの間には Identity Bridge が置かれ、core membership I_0 、logical identity I_1 、projective identity I_{ray} 、および rank-one density representation を区別する。

本稿は「新しい量子原理」を主張しない。novelty level は N1 である。各定理の数学自体は有限次元線形代数、射影幾何、GKLS ダイナミクス、量子チャネル、量子誤り回復、非可換有限時間制御の既知構造に属する。本稿の寄与は、それらを監査可能な scope・identity tag・failure boundary とともに一つの設計体系へ統合する点にある。

2. 再構築方法と provenance

2.1 Quarantine-first reconstruction

再構築では、旧主張を弱めて残すことよりも、誤りまたは未立証部分を Quarantine Register へ隔離することを優先した。特に次の混同は再利用しない。

- 非 CPTP 写像を物理ダイナミクスとして扱うこと
- F_{core} を logical fidelity と同一視すること
- 保存量を相転移 order parameter として扱うこと
- 非可換性そのものを N2 novelty へ昇格すること
- target construction を含む baseline の exact fit を非還元性の証拠とすること
- 局所例から普遍的な coherent/classical dichotomy を導くこと

2.2 Builder / Independent Verifier / Freeze

各数学核は次の順序で固定した。

1. Builder が最小 scope の定理候補を作る。
2. Independent Verifier が反例、数値実装、境界条件から壊しに行く。
3. verifier 側のバグも含め、矛盾の原因を解析する。
4. 定理または検証器を修正する。
5. canonical artifact と SHA-256 を凍結する。

この手順において、AI 間の一致自体は数学的証拠ではない。重要なのは、どの主張がどの artifact で検証され、どの誤判定がどの修正版によって置き換えられたかが provenance として追跡可能であることである。

2.3 Authority order

本文と supplementary artifact の間に不一致が生じた場合、authority は次の順序とする。

1. Frozen theorem pack
2. Freeze Manifest
3. canonical verifier report / corrected verifier script
4. integration / publication / canonical ledger
5. historical / pre-fix artifact

この順序により、既知の bug を含む pre-fix verifier が後から正本扱いされることを防ぐ。

3. Identity semantics

3.1 四つの意味レベル

本稿では「identity」を無ラベルで用いない。

I_0 : core membership

projector P に対して

$$\text{Tr}(P\rho) = 1$$

であることをいう。これは状態が core subspace に support されるという occupancy の主張である。

I_1 : logical identity

code に符号化された logical content が保存されることをいう。これは単なる core membership より強い。

I_{ray} : projective identity

純粋状態ベクトル v の global phase を同一視した

$$[v] \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$$

を同一性の対象とする。

rank-one density representation

純粋状態について

$$\rho_v = |v\rangle\langle v|$$

は ray と一対一に対応する表現である。

3.2 固定された非含意

Identity Bridge により、

$$I_0 \not\Rightarrow I_1$$

および

$$I_0 \not\Rightarrow I_{\text{ray}}$$

を guardrail として固定する。

同じ core 内に複数の logical state、複数の ray が存在できるため、core membership だけから内部状態の同一性は導けない。

3.3 pure state での ray/density 対応

正規化純粋状態 u, v に対し、

$$D_{\text{tr}}(\rho_u, \rho_v) = \sqrt{1 - |\langle u, v \rangle|^2},$$

$$d_{\text{FS}}([u], [v]) = \arccos |\langle u, v \rangle|$$

であるため、

$$D_{\text{tr}}(\rho_u, \rho_v) = \sin d_{\text{FS}}([u], [v]).$$

したがって pure state では ray 収束と rank-one density 収束は同値である。ただし mixed state には一般に単一 ray が対応しない。

4. T-DQ-01 : Operational Compatibility Boundary

4.1 Lüders fixed point

有限次元 Hilbert 空間上の PVM $\{Q_\alpha\}$ に対し、

$$Q_\alpha Q_\beta = \delta_{\alpha\beta} Q_\alpha, \quad \sum_\alpha Q_\alpha = I$$

とし、Lüders の射影測定後の状態更新則を歴史的背景として参照しつつ [1]、Lüders 写像を

$$\mathcal{E}_Q(X) = \sum_\alpha Q_\alpha X Q_\alpha$$

と定義する。

T-DQ-01A では、任意の $X \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ について次が同値である。

$$\mathcal{E}_Q(X) = X,$$

$$Q_\alpha X Q_\beta = 0 \quad (\alpha \neq \beta),$$

$$X = \sum_\alpha Q_\alpha X Q_\alpha,$$

$$[X, Q_\alpha] = 0 \quad (\forall \alpha).$$

したがって単一 projector Π の厳密な Lüders 不変性は

$$\boxed{\mathcal{E}_Q(\Pi) = \Pi \iff [\Pi, Q_\alpha] = 0 \quad (\forall \alpha)}$$

で特徴づけられる。

4.2 Core extraction と operational compatibility

mutually orthogonal な core projectors $\{\Pi_k\}$ に対して

$$\mathcal{P}_{\text{core}}(X) = \sum_k \Pi_k X \Pi_k$$

とし、

$$\mathcal{A}_{\text{core}} = \text{Ran } \mathcal{P}_{\text{core}} = \bigoplus_k \Pi_k \mathcal{B}(\mathcal{H}) \Pi_k$$

とする。

Hilbert-Schmidt 作用素空間上で $\mathcal{P}_{\text{core}}$ と $\mathcal{E}_Q$ は orthogonal projections である。**T-DQ-01B** より、

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{core}} \mathcal{E}_Q = \mathcal{E}_Q \mathcal{P}_{\text{core}}}$$

と

$$\mathcal{E}_Q(\mathcal{A}_{\text{core}}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{core}}$$

は同値である。

ここで重要なのは、core projector family の completeness ではなく **closure/invariance** である。不完全な projector family であっても core 作用素空間が $\mathcal{E}_Q$ の下で閉じていれば operationally compatible である。

4.3 Strong pairwise condition は十分だが必要ではない

$$[\Pi_k, Q_\alpha] = 0 \quad (\forall k, \alpha)$$

なら operational compatibility は成り立つ。しかし必要条件ではない。

complete Bell PVM

$$\{\Pi_{\Phi^+}, \Pi_{\Phi^-}, \Pi_{\Psi^+}, \Pi_{\Psi^-}\}$$

と local computational PVM を考えると、各 Bell projector について

$$\max_{\alpha} \|[\Pi_k, Q_\alpha]\|_{2 \rightarrow 2} = \frac{1}{2}$$

であり strong pairwise condition は失敗する。一方、

$$\mathcal{E}_Q(\Pi_{\Phi^\pm}) = \frac{1}{2}(\Pi_{\Phi^+} + \Pi_{\Phi^-}),$$

$$\mathcal{E}_Q(\Pi_{\Psi^\pm}) = \frac{1}{2}(\Pi_{\Psi^+} + \Pi_{\Psi^-})$$

なので Bell-diagonal core algebra は不変であり、

$$\mathcal{P}_{\text{Bell}} \mathcal{E}_Q = \mathcal{E}_Q \mathcal{P}_{\text{Bell}}.$$

したがって pairwise strong compatibility は十分条件だが必要条件ではない。

4.4 Operational incompatibility boundary

$$\delta_{\text{inv}} = \|(I - \mathcal{P}_{\text{core}}) \mathcal{E}_Q \mathcal{P}_{\text{core}}\|_{2 \rightarrow 2}$$

とする。 $\delta_{\text{inv}} > 0$ なら core operator space は保存されず、

$$\mathcal{P}_{\text{core}} \mathcal{E}_Q \neq \mathcal{E}_Q \mathcal{P}_{\text{core}}.$$

これは operational incompatibility の主張であり、任意 POVM ・ 一般 instrument ・ identity の全破壊 ・ 新しい物理 no-go を意味しない。

5. T-DQ-02 : Projective Asymptotic Convergence

5.1 Dominant eigenray theorem

有限次元複素 Hilbert 空間上の線形写像 M が、代数的に単純な固有値 $\lambda_1 \neq 0$ をもち、

$$|\lambda_1| > r := \max_{\lambda \in \sigma(M) \setminus \{\lambda_1\}} |\lambda|$$

を満たすとする。 P_1 を λ_1 の Riesz spectral projection とし、

$$P_1 v_0 \neq 0$$

を仮定する。

正規化反復

$$v_n = \frac{M^n v_0}{\|M^n v_0\|}$$

に対して、

$$\boxed{[v_n] \longrightarrow [u_1]}$$

すなわち

$$\boxed{d_{\text{FS}}([v_n], [u_1]) \rightarrow 0}$$

が成立する。ここで u_1 は $\text{Ran } P_1$ を張る正規化固有ベクトルである。

証明では

$$v_0 = c u_1 + w, \quad c \neq 0$$

と分解し、

$$M^n v_0 = c \lambda_1^n u_1 + N^n w$$

とする。subdominant restriction N の spectral radius は $r < |\lambda_1|$ なので、

$$\frac{\|N^n w\|}{|\lambda_1|^n} \rightarrow 0$$

である。非零 scalar multiplication は ray を変えないため projective convergence が従う。

5.2 Jordan-corrected rate

non-dominant spectral blocks のうち $|\lambda| = r$ 上の最大 Jordan size を m とすると、

$$\|N^n\| = O(n^{m-1} r^n)$$

であり、

$$\boxed{d_{\text{FS}}([v_n], [u_1]) = O\left(n^{m-1} \left(\frac{r}{|\lambda_1|}\right)^n\right)}.$$

non-dominant restriction が diagonalizable なら $m = 1$ であり、幾何減衰へ簡約される。

5.3 vector convergence と ray convergence

$$\lambda_1 = |\lambda_1| e^{i\theta}$$

なら、正規化後に

$$v_n = e^{i(n\theta + \phi_0)} u_1 + o(1)$$

となり得る。したがって

$$[v_n] \rightarrow [u_1]$$

であっても raw vector v_n 自体は収束しない場合がある。位相整合後は

$$e^{-i(n\theta + \phi_0)} v_n \rightarrow u_1.$$

本稿での self-convergence の対象は phase-fixed vector ではなく ray である。純粋状態を projective Hilbert space と Fubini-Study 幾何で扱う文脈は、Anandan-Aharonov の幾何学的定式化 [2] と整合的であるが、T-DQ-02A 自体は本稿の Frozen 有限次元スペクトル定理として独立に記述する。

5.4 No-gap boundary

strict gap がないからといって全 ray が必ず非収束になるわけではない。equal-modulus distinct eigenvalues をもつ対角例では generic initial state が相対位相回転により非収束となる一方、eigenray 初期値は固定される。

したがって正確な境界は、

absence of a strict gap removes the universal convergence guarantee

である。

5.5 T-DQ-02E

DEFERRED / SUPPORTED EXAMPLE ONLY

dominant eigenvalue 自体が defective な Jordan block をもつ例では、数値・解析例として $O(1/n)$ 型 projective convergence が観測・確認されている。しかし、一般の defective-dominant theorem は本稿の Frozen main claim には含めない。

6. T-DQ-03 : I_0 Core Attraction

6.1 One-way partial-isometry GKLS model

core projector を P 、補空間を $Q = I - P$ とする。jump K に

$$K = PKQ, \quad K^\dagger K = Q$$

を課し、

$$\mathcal{L}_K(\rho) = \kappa \left(K\rho K^\dagger - \frac{1}{2}\{Q, \rho\} \right)$$

を定義する。これは standard GKLS generator であり、その完全正な量子力学的半群生成子としての基礎は Lindblad[3] および Gorini-Kossakowski-Sudarshan[4] の古典的結果に位置づけられる。

6.2 Exact I_0 attraction

occupancy を

$$F_{\text{occ}}(\rho) = \text{Tr}(P\rho)$$

とする。T-DQ-03A より

$$\mathcal{L}_K^\dagger(P) = \kappa Q$$

であり、

$$\frac{d}{dt}F_{\text{occ}} = \kappa(1 - F_{\text{occ}}).$$

したがって

$$F_{\text{occ}}(t) = 1 - (1 - F_{\text{occ}}(0)) e^{-\kappa t}$$

であり、

$$F_{\text{occ}}(t) \rightarrow 1.$$

この定理の identity tag は

$$I_0 \text{ only}$$

である。

6.3 Exact block solution

初期状態を P/Q block へ分けると、

$$\begin{aligned} \Phi_t(\rho_0) = & P\rho_0P + e^{-\kappa t/2}(P\rho_0Q + Q\rho_0P) \\ & + e^{-\kappa t}Q\rho_0Q + (1 - e^{-\kappa t})K\rho_0K^\dagger. \end{aligned}$$

したがって

$$\Phi_t(\rho_0) \rightarrow \mathcal{R}_K(\rho_0) = P\rho_0P + K\rho_0K^\dagger.$$

$\mathcal{R}_K$ は Kraus operators $\{P, K\}$ をもち CPTP であり、

$$\mathcal{R}_K^2 = \mathcal{R}_K.$$

6.4 Fixed-point space

minimal generator について、

$$\text{Fix}(\mathcal{L}_K) = P\mathcal{B}(\mathcal{H})P$$

である。したがって core 内に support された状態は pointwise fixed である。ただしこの性質を

任意の core-attracting generator へ一般化しない。

6.5 General I_0 Lyapunov sufficient condition

有限次元 GKLS generator $\mathcal{L}$ に対し、

$$\mathcal{L}^\dagger(P) \succeq \gamma Q, \quad \gamma > 0$$

なら、

$$1 - F_{\text{occ}}(t) \leq e^{-\gamma t}(1 - F_{\text{occ}}(0)).$$

これは all-state I_0 attraction の十分条件である。restricted set 上だけの expectation inequality では全初期状態の指数吸引は保証できず、trap-state counterexample がその境界を与える。ただし operator-order 条件があらゆる代替定式化の中で唯一最弱であるとは主張しない。

7. T-DQ-04 : I_1 Exact Logical Recovery

7.1 Code/error isometry

code projector P と partial isometry V に

$$V^\dagger V = P, \quad VV^\dagger = Q, \quad PQ = 0$$

を課す。recovery jump を

$$K_R = V^\dagger$$

とすると、

$$K_R V = P.$$

物理 error E について $V = EP$ と書ける場合、

$$K_R EP = P.$$

7.2 Exact I_1 recovery

任意の code-supported logical operator

$$X = PXP$$

に対して、

$$K_R V X V^\dagger K_R^\dagger = X.$$

特に encoded density operator $\rho_L = P\rho_L P$ について、

$$K_R V \rho_L V^\dagger K_R^\dagger = \rho_L.$$

この定理の identity tag は

$$\boxed{I_1}.$$

7.3 Dissipative recovery mixture

$$\mathcal{L}_R(\rho) = \kappa \left(K_R \rho K_R^\dagger - \frac{1}{2} \{Q, \rho\} \right)$$

とすると、initial corrupted state

$$\rho_{\text{err}} = V \rho_L V^\dagger$$

に対して

$$\boxed{\Phi_t(\rho_{\text{err}}) = e^{-\kappa t} V \rho_L V^\dagger + (1 - e^{-\kappa t}) \rho_L.}$$

したがって $t \rightarrow \infty$ で logical state は厳密に回復される。

7.4 Conditional / unconditional separation

code branch は

$$P \Phi_t(V \rho_L V^\dagger) P = p_t \rho_L, \quad p_t = 1 - e^{-\kappa t}$$

である。

よって成功確率は入力非依存で、

$$p_{\text{succ}}(t) = 1 - e^{-\kappa t}.$$

$t > 0$ で成功 branch を規格化すると、

$$\boxed{\Lambda_{t,\text{cond}} = \text{Id}_{\text{logical}}}$$

であり、

$$\boxed{F_{e,\text{cond}} = 1.}$$

一方、unnormalized successful branch では、

$$\boxed{F_{e,\text{uncond}} = 1 - e^{-\kappa t}.$$

有限時間の conditional exact recovery と deterministic finite-time recovery は同一ではない。

7.5 Residual diamond distance

physical output channel

$$\Lambda_t(\rho_L) = (1 - q_t) \rho_L + q_t V \rho_L V^\dagger, \quad q_t = e^{-\kappa t}$$

と completed recovery channel $\mathcal{J}_P(\rho_L) = \rho_L$ を比較する。

code sector P と error sector Q が直交するため、

$$\frac{1}{2}\|\Lambda_t - \mathcal{J}_P\|_{\diamond} = e^{-\kappa t}$$

である。full diamond norm convention では

$$\|\Lambda_t - \mathcal{J}_P\|_{\diamond} = 2e^{-\kappa t}.$$

7.6 Canonical two-qubit example

$$P = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|, \quad E = I \otimes X$$

とする。

$$V = EP = |01\rangle\langle 00| + |10\rangle\langle 11|,$$

$$K_R = V^\dagger = |00\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 10|$$

なので、

$$K_R EP = P.$$

任意の

$$|\psi_L\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$$

について

$$K_R E |\psi_L\rangle = |\psi_L\rangle.$$

これは occupancy だけでなく logical superposition 全体を保存する。

8. T-DQ-05 : Finite-Stage Path Semantics

8.1 Ordered physical paths

二つの有限次元 GKLS generators $\mathcal{L}_C, \mathcal{L}_I$ と stage times $t_C, t_I \geq 0$ に対して、

$$\Phi_{CI} = e^{t_I \mathcal{L}_I} e^{t_C \mathcal{L}_C}$$

および

$$\Phi_{IC} = e^{t_C \mathcal{L}_C} e^{t_I \mathcal{L}_I}$$

を定義する。各 semigroup とその composition は CPTP である。

8.2 Global order-independence criterion

次は同値である。

$$[\mathcal{L}_I, \mathcal{L}_C] = 0$$

および、すべての $t_C, t_I \geq 0$ に対する

$$\Phi_{CI}(t_C, t_I) = \Phi_{IC}(t_C, t_I).$$

単一の isolated time pair における一致だけから generator commutation を逆推論しない。

8.3 Leading order sensitivity

$t_C, t_I \rightarrow 0$ で、

$$\Phi_{CI} - \Phi_{IC} = t_C t_I [\mathcal{L}_I, \mathcal{L}_C] + O((|t_C| + |t_I|)^3).$$

commutator は短時間の order sensitivity を記述する。しかしそれ自体を physical GKLS generator とはみなさない。

8.4 Commutator-not-GKLS guardrail

canonical qubit raising/lowering example では、

$$\mathcal{C} = [\mathcal{L}_I, \mathcal{L}_C]$$

に対し、

$$e^{0.1\mathcal{C}}$$

は trace preserving であるが完全正ではない。canonical verifier では最小 Choi 固有値が約

$$-0.0350$$

となる。

この数値は verifier witness であり、新しい定理ではない。重要なのは、

$$\text{trace preservation} \not\Rightarrow \text{complete positivity}$$

であり、

$$[\mathcal{L}_I, \mathcal{L}_C]$$

を独立した physical generator として扱うには別途 GKLS 検査が必要なことである。

8.5 State-observable witness

$$\Delta_{CI} = \Phi_{CI} - \Phi_{IC}$$

とする。固定 stage time において、次は同値である。

1. $\Delta_{CI} \neq 0$

2. ある density operator ρ が存在して $\Delta_{CI}(\rho) \neq 0$
3. ある density operator ρ と Hermitian observable O が存在して

$$\text{Tr}[O\Phi_{CI}(\rho)] \neq \text{Tr}[O\Phi_{IC}(\rho)].$$

order sensitivity の channel metric として

$$\delta_{\diamond} = \frac{1}{2} \|\Phi_{CI} - \Phi_{IC}\|_{\diamond}.$$

を定義できる。ただし canonical verifier で得られた Choi half-norm 0.1266 は supporting witness であり、diamond norm とは呼ばない。

8.6 Same-primitive exact reachability

primitive control monoid

$$\mathfrak{M}(\mathcal{L}_C, \mathcal{L}_I)$$

を、両 semigroup の任意有限 composition 全体とする。定義上、

$$\Phi_{CI}, \Phi_{IC} \in \mathfrak{M}(\mathcal{L}_C, \mathcal{L}_I).$$

したがって、同一 primitives と任意の有限 stage ordering を許す baseline では target path への exact approximation error は

$$0.$$

これは tautological reachability であり、N2 novelty、irreducibility、non-simulability の証拠ではない。

8.7 Identity-level path diagnostics

path ordering が

$$\Delta I_0(\rho) = \text{Tr}[P\Phi_{CI}(\rho)] - \text{Tr}[P\Phi_{IC}(\rho)]$$

を変える場合がある。しかし ΔI_0 から I_1 を推論しない。

I_1 path diagnostic には code、encoding、error/recovery model または logical readout、logical target channel が必要である。

I_{ray} は両 output が pure の場合にのみ使用する。mixed output には density-operator metric を用いる。

したがって、

$$\text{order sensitivity} \neq \text{new physical principle}$$

である。

Related Works

本節の引用は、Frozen 定理の正当化を外部文献へ委ねるためではなく、ReIG-DQ の各数学校を既存研究の文脈へ位置づけるために用いる。したがって、以下の文献から ReIG-DQ 固有の定理が「導出された」とは記述しない。

Measurement update and compatibility

射影測定後の状態更新と測定両立性の歴史的背景として、Lüders の原論文 [1] を参照する。T-DQ-01 の core operator-space invariance criterion、Bell counterexample、および strong pairwise condition が必要でないという結論は、本稿の Frozen theorem pack で独立に定式化されたものであり、[1] へ帰属させない。

Projective geometry of pure quantum states

projective Hilbert space 上の量子状態幾何と Fubini-Study metric については Anandan-Aharonov[2] が重要な背景を与える。T-DQ-02 が採用する phase-insensitive ray 表現はこの幾何学的文脈と整合する。一方、strict dominant gap、 $P_1 v_0 \neq 0$ 、Jordan-corrected rate からなる T-DQ-02A/A.1 は Frozen pack 固有の有限次元線形代数上の整理であり、[2] からの直接導出とは位置づけない。

GKLS dynamics and engineered dissipation

有限次元の Markovian open-system dynamics を完全正な量子力学的半群として扱う基礎は、Lindblad[3] および Gorini-Kossakowski-Sudarshan[4] に置かれる。T-DQ-03~05 で用いる GKLS generator はこの標準的枠組みの内部にある。

環境結合を設計資源として用いる歴史的・工学的文脈として、Poyatos-Cirac-Zoller[5] の quantum reservoir engineering、および Verstraete-Wolf-Cirac[6] の dissipation-driven quantum computation/state engineering を参照する。これらは engineered dissipation の背景を与えるが、T-DQ-03 の exact I_0 law、T-DQ-04 の I_1 guardrail、T-DQ-05 の order-sensitivity boundary を外部文献へ帰属させるものではない。

Quantum error correction

一般の exact quantum error correction では Knill-Laflamme[7] が perfect recovery の必要十分条件を与える標準的背景である。T-DQ-04 は、指定された単一 error isometry V に対し $K_R V = P$ を用いる限定構成であり、一般 error set に対する Knill-Laflamme 条件の置換または拡張を主張しない。

Positioning rule

以上の文献は ReIG-DQ の scope を既存研究へ接続するための context であり、novelty を借用する authority ではない。本文の数学的 authority は引き続き Frozen theorem packs と Canonical Ledger に置かれる。

9. Quarantine Register と再発防止

本再構築では、失敗した旧主張を本文から単に削除するのではなく、再発防止規則へ変換した。

9.1 F_{core} と identity の混同

core occupancy は I_0 、logical identity は I_1 とする。

$$I_0 \not\Rightarrow I_1.$$

T-DQ-03 の exact core attraction が成功しても、logical subsystem へ余分な unitary が作用すれば T-DQ-04 の回復条件は失敗する。この差を明示したことで、occupancy fidelity を logical fidelity と読み替えることを禁止する。

9.2 非 CPTP 写像

散逸 physical dynamics は GKLS/CPTP として記述する。T-DQ-05 では commutator exponential が TP でも非 CP となる具体例を残し、「trace preserving だから physical」という誤読を防ぐ。

9.3 非可換性と novelty

$$[\mathcal{L}_I, \mathcal{L}_C] \neq 0$$

または

$$\Phi_{CI} \neq \Phi_{IC}$$

から直接得られるのは order sensitivity である。そこから new cooperation variable、universal law、irreducibility を導かない。

9.4 Self-containing baseline

target path 自身を生成できる primitive set を baseline へ含めれば exact error は 0 である。この事実は novelty evidence ではない。

9.5 保存量と order parameter

過去の SWAP expectation 型の保存量を transition detector として復活させない。

10. 議論

10.1 五つの核が分離している意味

五つの Frozen core は互いを置き換えるものではない。

T-DQ-01 は、measurement/coarse-graining と core operator space の両立性を扱う。

T-DQ-02 は、線形反復における projective identity と収束を扱う。

T-DQ-03 は、散逸ダイナミクスが core subspace へ人口を移す I_0 現象を扱う。

T-DQ-04 は、指定 error sector から logical content そのものを回復する I_1 現象を扱う。

T-DQ-05 は、複数の CPTP stage を異なる順序で作用させたときの finite-time order sensitivity を扱う。

この分離により、一つの scalar fidelity や一つの「identity」という語へ複数の物理・数学的意味を押し込む必要がなくなる。

10.2 監査履歴の役割

本再構築の provenance には、最終 PASS だけでなく途中の誤判定も保存されている。たとえば、

- pairwise compatibility の必要性に関する射程超過
- completeness を境界条件と誤認した解釈
- dominant Jordan example の短い時間地平による誤判定
- non-normal matrix での spectral projection 数値 artifact
- I_0/I_1 混同
- restricted-expectation Lyapunov 条件の不足
- diamond factor-of-two と channel dimension の実装 bug
- commutator exponential の trace test だけでは CP を判定できないという不足

が、修正履歴とともに残されている。

この履歴は「AI が複数一致したから正しい」という主張のためではない。むしろ、**独立検証経路**がどの欠陥境界で衝突し、どの数学または数値実装を修正したかを第三者が追跡するための資料である。

10.3 設計フレームワークとしての位置づけ

ReIG-DQ は新しい基礎物理法則を提唱するのではなく、散逸量子設計で異なる評価軸を混同しないための構造を与える。

設計の流れは、

compatibility → identity semantics → core attraction
→ logical recovery → ordered path semantics

である。

各段階で何を測っているかが異なるため、前段の PASS を後段の PASS へ自動的に昇格しないことが重要である。

11. 限界

本稿の結果には明確な scope がある。

1. **有限次元**
無限次元系への一般化は本稿では扱わない。
2. **T-DQ-01 は PVM/Lüders 写像**
一般 POVM ・ 非射影 instrument は別問題である。
3. **T-DQ-02 main theorem は algebraically simple dominant eigenvalue**
dominant defective Jordan の一般定理は凍結していない。
T-DQ-02E = DEFERRED / SUPPORTED EXAMPLE ONLY.
4. **T-DQ-03 の pointwise fixed core は minimal model**
任意の core-attracting GKLS generator が core 内状態をすべて固定するとは主張しない。
5. **T-DQ-04 は一つの specified error isometry**
任意 error set の量子誤り訂正条件を置き換えない。
6. **T-DQ-05 は order sensitivity**
非可換パス依存性を新しい cooperation principle、non-simulability、N2 novelty へ昇格しない。
7. **mixed state と ray**
mixed state に単一 projective ray を割り当てる拡張は本稿では行わない。
8. **novelty level**

本稿全体を N1 とする。新しい普遍原理の主張はない。

12. 結論

ReIG-DQ の再構築では、旧来の広い主張を保存することより、有限次元で厳密に成立する数学核と、その成立範囲を分離することを優先した。

T-DQ-01 は operational compatibility を core operator-space invariance として特徴づけ、pairwise commutation の必要性を否定した。

T-DQ-02 は self-convergence を phase-fixed vector ではなく projective ray へ置き換え、pure-state density representation との厳密対応を与えた。

Identity Bridge は I_0 、 I_1 、 I_{ray} を分離した。

T-DQ-03 は I_0 core attraction を exact GKLS dynamics として定式化した。

T-DQ-04 は追加条件 $K_R V = P$ のもとで I_1 exact logical recovery を独立定理として与えた。一般の exact quantum error correction については Knill-Laflamme の必要十分条件 [7] が標準的背景であり、T-DQ-04 はその代替ではなく、指定された単一 error isometry に限定した構成である。

T-DQ-05 は finite-stage ordered CPTP dynamics を定式化し、

order sensitivity $\neq$ new physical principle

を明示的な guardrail とした。

したがって、本再構築の中心的成果は新しい主張の数ではない。**compatibility**、**identity**、**attraction**、**recovery**、**path dependence** を、それぞれ別の数学的判定条件として追跡可能にしたことである。

ReIG-DQ は、何を主張できるかだけでなく、何をまだ主張してはいけないかを同時に保持する、監査可能な散逸量子設計フレームワークとして位置づけられる。

Appendix A. Frozen theorem mapping

Manuscript section	Frozen authority
§3 Identity semantics	Identity Bridge v1.0 + T-DQ-02C
§4 Operational compatibility	T-DQ-01 v1.0
§5 Projective convergence	T-DQ-02 v1.0
§6 Core attraction	T-DQ-03 v1.0
§7 Logical recovery	T-DQ-04 v1.0
§8 Finite-stage paths	T-DQ-05 v1.0
§9 Quarantine	Canonical Ledger v1.0
§10–12 framing/limits	Publication Architecture v1.0 + Canonical Ledger v1.0

Appendix B. Manuscript audit requirements

次の theorem-to-manuscript 監査では少なくとも以下を機械・目視で照合する。

1. 各 boxed equation が対応する Frozen pack と一致する。
2. T-DQ-02E が main theorem 化されていない。

3. $I_0/I_1/I_{\text{ray}}$ の無ラベル混同がない。
4. conditional / unconditional quantities が分離されている。
5. diamond norm の 1/2 convention が明示されている。
6. T-DQ-05 の Choi half-norm 0.1266 を diamond norm と呼んでいない。
7. Quarantine Q-01~Q-13 の禁止事項が本文に再流入していない。
8. N2/new universal principle の語が結果主張として入っていない。
9. verifier bug は監査履歴としてのみ扱い、theorem evidence にはしない。
10. 数値を掲載する場合は Canonical Ledger の provenance source へ追跡できる。

References

- [1] G. Lüders, “Über die Zustandsänderung durch den Meßprozeß,” *Annalen der Physik* **443**, 322–328 (1950). DOI: 10.1002/andp.19504430510.
- [2] J. Anandan and Y. Aharonov, “Geometry of quantum evolution,” *Physical Review Letters* **65**, 1697–1700 (1990). DOI: 10.1103/PhysRevLett.65.1697.
- [3] G. Lindblad, “On the generators of quantum dynamical semigroups,” *Communications in Mathematical Physics* **48**, 119–130 (1976). DOI: 10.1007/BF01608499.
- [4] V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, “Completely positive dynamical semigroups of N-level systems,” *Journal of Mathematical Physics* **17**, 821–825 (1976). DOI: 10.1063/1.522979.
- [5] J. F. Poyatos, J. I. Cirac, and P. Zoller, “Quantum Reservoir Engineering with Laser Cooled Trapped Ions,” *Physical Review Letters* **77**, 4728–4731 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.4728.
- [6] F. Verstraete, M. M. Wolf, and J. I. Cirac, “Quantum computation and quantum-state engineering driven by dissipation,” *Nature Physics* **5**, 633–636 (2009). DOI: 10.1038/nphys1342.
- [7] E. Knill and R. Laflamme, “Theory of quantum error-correcting codes,” *Physical Review A* **55**, 900–911 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevA.55.900.

Bibliography integration rule

References [1]–[7] provide historical and technical context only. They do not alter Frozen theorem content, identity tags, scope, or novelty classification.

Content Freeze Provenance

本 v1.0 は、Canonical Ledger v1.0 FROZEN に対する theorem-to-manuscript 整合監査を通過した。

独立監査では、以下を確認した。

- T-DQ-02E が本文と Limitations の双方で DEFERRED / SUPPORTED EXAMPLE ONLY
- $I_0 \nRightarrow I_1$ 、 $I_0 \nRightarrow I_{\text{ray}}$
- diamond norm の 1/2 convention
- conditional / unconditional quantity の分離
- T-DQ-05 Choi half-norm 0.1266 の non-diamond 表記
- N2 / new-principle wording が否定・禁止文脈に限定
- T-DQ-03 = I_0 、T-DQ-04 = I_1
- SWAP order parameter の不復活
- 主要 boxed equation の Frozen pack 一致

初回 `manuscript_audit.py` では、日本語否定表現「呼ばない」「証拠ではない」等の検出漏れにより二つの見かけの FAIL が出た。これは本文欠陥ではなく監査器具の欠陥であり、`manuscript_audit_fix.py` と精読で解消された。

したがって、canonical manuscript evidence は最終監査レポートと修正版監査器具を含む。

Bibliography Integration Provenance

This v1.1 adds only: - contextual inline citations [1]–[7]; - an unnumbered Related Works section; - the verified References list; - bibliography-integration provenance.

No Frozen theorem statement, boxed equation, identity tag, Quarantine rule, or novelty classification is intentionally modified.

The bibliography source of record is `ReIG_DQ_Primary_Literature_Map_v1.0_FROZEN.md`.

Bibliography Freeze Provenance

The bibliography-integration audit passed all six checks:

1. all fourteen previously audited frozen boxed equations remained unchanged;
2. the three T-DQ-02A hypotheses remained intact;
3. citations were limited to the seven verified primary references [1]–[7];
4. no borrowed-authority wording was introduced;
5. attribution-disclaimer language remained explicit;
6. T-DQ-02E deferred status and the 0.1266 non-diamond guard remained intact.

This v1.1 artifact is therefore frozen for both mathematical content and bibliography. Future changes are limited to translation synchronization, typography, layout, and non-substantive publication metadata unless a new version is opened explicitly.